

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

PROVA ESCRITA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR EFETIVO DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

Edital Nº 334/2013, de 05 de novembro de 2013

CADERNO DE QUESTÕES

» CÓDIGO 93 «

REDES DE COMPUTADORES – PERFIL 02

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Este caderno tem um total de 50 (cinquenta) questões, distribuídas da seguinte forma:
Questões de 01 a 20: Língua Portuguesa;
Questões de 21 a 50: Conhecimentos Específicos.
- Verifique se este caderno está completo.
- Para cada questão são apresentadas cinco alternativas de resposta (a, b, c, d, e), sendo que o candidato deverá **escolher apenas uma** e, utilizando caneta esferográfica azul ou preta, preencher o círculo (bolha) correspondente no cartão-resposta.
- As respostas das questões deverão, obrigatoriamente, ser transcritas para o cartão-resposta, que será o único documento válido utilizado na correção eletrônica.
- Verifique se os dados constantes no cartão-resposta estão corretos e, se contiver algum erro, comunique o fato imediatamente ao aplicador/fiscal.
- **O candidato terá o tempo máximo de 04 (quatro) horas para responder a todas as questões deste caderno e preencher o cartão-resposta.**
- NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO, sob qualquer hipótese, deste caderno, nem do cartão-resposta.
- Não serão dadas explicações durante a aplicação da prova.

BOA PROVA!

COORDENAÇÃO PERMANENTE DE CONCURSOS PÚBLICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto I e responda às questões de 01 a 15.

TEXTO I

Sobre técnicas de torrar café e outras técnicas

Ronaldo Correia de Brito

Já não existe a profissão de torradeira de café. Ninguém mais escuta falar nessas mulheres que trabalhavam nas casas de família, em dias agendados com bastante antecedência. As profissionais famosas pela qualidade do serviço nunca tinham hora livre. Cobravam caro e só atendiam freguesas antigas. Não era qualquer uma que sabia dar o ponto certo da torrefação, reconhecer o instante exato em que os grãos precisavam ser retirados do fogo. Um minuto a mais e o café ficava queimado e amargo. Um minuto a menos e ficava cru, com sabor travoso. “Pra tudo na vida existe um ponto certo”, diziam orgulhosas do ofício, mexendo as sementes no caco de barro escuro, a colher de pau dançando na mão bem treinada, o fogo aceso na temperatura exata.

Muitos profissionais se especializavam na ciência de pôr um fim: os que mexiam a cocada no tacho de cobre, os que fabricavam o sabão caseiro de gorduras e vísceras animais, os que escaldavam a coalhada para o queijo prensado, os que assavam as castanhas. Nos terreiros de candomblé, onde se tocam para os orixás e caboclos, os iniciados sentem o instante em que a toada e o batuque alcançam o ponto de atuação, o transe que faz o santo descer e encarnar no seu cavalo.

Nenhum movimento é mais complexo que o de finalizar. Nele, estão contidos o desapego e a separação, o sentimento de perda e morte. Sherazade contou suas histórias durante mil e uma noites, barganhando com o esposo e algoz Sheriar o direito de continuar vivendo e narrando. Mil noites é um número finito. O acréscimo de uma unidade ao numeral “mil” tornou-o infinito. Mil e uma noites se estendem pela eternidade. Sobrepondo narrativas, entremeando-as com novos contos, abrindo veredas de histórias que se bifurcam noutras, mantendo os enredos num contínuo com pausas diurnas, porém sem o ponto final, Sherazade adiou o término e a morte. De maneira análoga, Penélope tecia um manto sem nunca acabá-lo, acrescentando pontos durante o dia e desfazendo-os à noite. Também postergava o momento. [...]

Uma artesã do barro de Juazeiro do Norte chora quando proponho comprar a cerâmica representando uma mulher com muletas, uma criança no peito, o feixe de lenha na cabeça. Conta a história que representou naquela peça simples, sente pena de separar-se de sua criatura. O xilogravador Gilvan Samico me apresenta os mais de cem estudos e as provas de autor até chegar à gravura definitiva. Olha para os lados e me confessa que se pudesse não venderia nenhuma das impressões. Confessa os dias de horror vividos até chegar ao instante em que se decide pela prova definitiva, quando o trabalho é considerado concluído e o criador experimenta a estranheza diante do que não mais lhe pertence.

Que valor possui o esposo de Sherazade, comparado à narrativa que a liberta da morte? Talvez apenas o de ser o pretexto para o mar de histórias que a jovem narra ao longo de mil e uma noites. E o que se segue a esse imaginário fim? O que ocupa a milésima segunda noite, supostamente sem narrativas? Eis a pergunta que todos os criadores se fazem. O que se seguirá ao grande vazio? Deus descansou no sétimo dia após sua criação. O artista descansa, ou apenas se angustia pensando se a criatura que pôs no mundo está verdadeiramente pronta, no ponto exato de um grão de café torrado por uma mestra exímia?

Afirmam que a flecha disparada pelo arqueiro zen busca sozinha o alvo. Num estado de absoluta concentração, arqueiro, arco, flecha e alvo se desprendem da energia do movimento e partem em busca do ponto exato. Anos de exercício levam ao disparo perfeito. O escritor trabalha com personagens que o obsedam, alguns chegando a cavalgá-lo como os santos do candomblé. Sonha os sonhos do outro, numa entrega do próprio inconsciente à criação. Enquanto se afoga em paixões, com a mão direita tenta manter-se na superfície e salvar-se; com a mão esquerda anota frases sobre ruínas. Nunca possui a técnica exata de um arqueiro zen, nem a perícia de uma torradeira de café. Dialoga com a morte como Sherazade, mantém a respiração suspensa, negocia adiamentos e escreve.

Num dia qualquer, sem que nada espere e sem compreender o que acontece à sua volta, um editor arranca papéis inacabados de sua mão.

Disponível em:

<http://www.opovo.com.br/app/colunas/ronaldocorreiaebrit/2012/03/03/noticiasronaldocorreiaebrit,2794944/sobre-tecnicas-de-torrar-cafe-e-outras-tecnicas.shtml> Acesso em 12 jun. 2013. (Texto adaptado).

1. No TEXTO I, o autor
 - a) apresenta a atual situação dos artesãos no Brasil.
 - b) contesta a desigual valoração para as obras de arte.
 - c) argumenta em prol da necessidade de se fomentar o fazer artístico.
 - d) faz analogia entre o trabalho do artesão e o processo criativo do escritor.
 - e) defende o processo de construção literária como o único capaz de ser concluído.

2. Ao afirmar que “Sobrepondo narrativas, entremeando-as com novos contos, abrindo veredas de histórias que se bifurcam noutras, mantendo os enredos num contínuo com pausas diurnas, porém sem o ponto final, Sherazade adiou o término e a morte.” (parágrafo 3), o autor do texto retrata
 - a) o poder de sedução dos contos de fada.
 - b) a capacidade de inventividade narrativa como possibilidade de salvação.
 - c) a impossibilidade de se concluir uma produção literária em tempos modernos.
 - d) a indispensável interrelação entre ficção e realidade na concepção da obra literária.
 - e) a necessidade de se conhecer os clássicos da literatura, a exemplo de *Mil e uma noites* e a *Odisseia*.

3. Todas as passagens a seguir se reportam à dificuldade do artista em separar-se de sua obra, EXCETO:
 - a) “Uma artesã do barro de Juazeiro do Norte chora quando proponho comprar a cerâmica representando uma mulher com muletas, uma criança no peito, o feixe de lenha na cabeça.” (parágrafo 4)
 - b) “Olha para os lados e me confessa que se pudesse não venderia nenhuma das impressões.” (parágrafo 4)
 - c) “Confessa os dias de horror vividos até chegar ao instante em que se decide pela prova definitiva, quando o trabalho é considerado concluído e o criador experimenta a estranheza diante do que não mais lhe pertence.” (parágrafo 4)
 - d) “Conta a história que representou naquela peça simples, sente pena de separar-se de sua criatura.” (parágrafo 4)
 - e) “O escritor trabalha com personagens que o obsedam, alguns chegando a cavalgá-lo como os santos do candomblé.” (parágrafo 6)

4. A referência à técnica desenvolvida pelas torradeiras de café, apresentada no início do texto,
 - a) denota a predileção do autor por técnicas artesanais, em detrimento das industriais.
 - b) é uma forma de registrar o reconhecimento, por parte das novas gerações, à cultura popular.
 - c) surge como uma homenagem do autor aos trabalhadores que conseguiram manter viva uma tradição popular.
 - d) representa um exemplo da capacidade de certas técnicas rudimentares se perpetuarem ao longo das gerações.
 - e) constitui-se ponto de partida para a discussão acerca da difícil arte de finalizar uma tarefa, tema retratado no decorrer do texto.

5. A finalização do processo de produção artística é retratada no texto como algo
- impessoal, em função das demandas comerciais.
 - definitivo, já que registra o momento tão desejado pelo artista.
 - angustiante e doloroso, por se tratar de uma separação entre criador e criatura.
 - complexo, pelo fato de ser toda obra de arte o resultado de um trabalho coletivo.
 - libertador, pois a conclusão de uma obra de arte instiga o artista a produzir sempre mais.
6. Considerando o texto, aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela em que as expressões apresentam relação sinonímica.
- "fabricavam" – "escaldavam" (parágrafo 2)
 - "adiou" – "postergava" (parágrafo 3)
 - "estendem" – "bifurcam" (parágrafo 3)
 - "impressões" – "estranheza" (parágrafo 4)
 - "descansa" – "angustia" (parágrafo 5)
7. No final do texto, ao comparar o arqueiro zen ao escritor, o autor observa que
- o arqueiro zen, diferentemente do escritor, dificilmente atinge seu objetivo.
 - o arqueiro zen, diferentemente do escritor, consegue, com exatidão, finalizar seu trabalho.
 - as ações do escritor e do arqueiro zen atingem, simultaneamente, o ponto exato de finalização.
 - o escritor, ao contrário do arqueiro zen, dedica-se com esmero ao processo de produção, antes de finalizar seu trabalho.
 - o escritor e o arqueiro zen não conseguem finalizar seus trabalhos com êxito, por mais que se esforcem.
8. A coesão de um texto se dá através da conexão entre vários enunciados e da relação de sentido existente entre eles. Em relação à coesão presente no texto, o termo destacado encontra-se devidamente justificado em:
- "Ninguém mais escuta falar nessas **mulheres** que trabalhavam nas casas de família, [...]" (parágrafo 1). O termo em destaque indica uma referência à expressão "freguesas antigas" (parágrafo 1).
 - "**Nele**, estão contidos o desapego e a separação [...]" (parágrafo 3). O termo em destaque faz referência a "nenhum movimento" (parágrafo 3).
 - "[...] quando o trabalho é concluído **e** o criador experimenta a estranheza diante do que não mais lhe pertence." (parágrafo 4). O conectivo "e" indica uma progressão semântica que acrescenta um dado novo.
 - "[...] a **jovem** narra ao longo de mil e uma noites." (parágrafo 5). O vocábulo em destaque caracteriza uma referência mais específica em relação ao termo a que se refere: "Sherazade".
 - "[...] **alguns** chegando a cavalgá-lo [...]" (parágrafo 6). O termo destacado substitui a expressão "santos do candomblé".

9. Em “Nos terreiros de candomblé, onde se tocam para os orixás e caboclos, os iniciados sentem o instante em que a toada e o batuque alcançam o ponto [...]” (parágrafo 2), as vírgulas utilizadas
- evidenciam a expressão vocativa.
 - indicam uma oração de valor comparativo.
 - demarcam uma explicação acerca do espaço.
 - determinam a introdução de expressão da fala do autor.
 - marcam a opinião do autor em relação à informação anterior.

10. Analise as proposições a seguir:

- As palavras “desapego” e “separação” pertencem ao mesmo campo semântico.
- O prefixo na palavra “infinito” exprime sentido de negação.
- O termo sublinhado em “O escritor trabalha com personagens que o obsedam” tem como referente a expressão “escritor”.

É CORRETO o que se afirma apenas em

- I.
- II.
- III.
- I e II.
- I e III.

11. O termo destacado em “Enquanto se afoga em paixões, com a mão direita tenta manter-se na superfície e salvar-se [...]” (parágrafo 6), pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- Porque
- Para que
- Porquanto
- Contanto que
- Ao mesmo tempo que

12. Os conectivos ou partículas linguísticas de ligação, além de exercer funções coesivas, manifestam ainda diferentes relações de sentido entre os enunciados. Aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela em que a relação estabelecida pelo conectivo em destaque está CORRETAMENTE indicada entre parênteses.

- “Uma artesã do barro de Juazeiro do Norte chora quando proponho comprar a cerâmica”. – (Proporção).
- “Enquanto se afoga em paixões, com a mão direita tenta manter-se na superfície e salvar-se;” – (Consequência).
- “Dialoga com a morte como Sherazade, [...]” – (Comparação).
- “Olha para os lados e me confessa que se pudesse não venderia nenhuma das impressões.” – (Finalidade).
- “Num dia qualquer, sem que nada espere e sem compreender o que acontece à sua volta [...]” – (Adversidade).

13. Por vezes, a omissão de palavras ou expressões não acarreta alteração no sentido de orações ou períodos, já que tal omissão pode ser depreendida do contexto. Há, dentre as alternativas a seguir, uma ocorrência assim caracterizada. Aponte-a.

- a) "Mil e uma noites se estendem pela eternidade". (parágrafo 3)
- b) "O que se seguirá ao grande vazio?" (parágrafo 5)
- c) "Deus descansou no sétimo dia após sua criação". (parágrafo 5)
- d) "Nunca possuí a técnica exata de um arqueiro zen, [...]" (parágrafo 6)
- e) "[...] a flecha disparada pelo arqueiro zen busca sozinha o alvo". (parágrafo 6)

14. Analise as proposições a seguir, acerca da pontuação, e assinale (V), para o que for verdadeiro, e (F), para o que for falso.

- () No trecho "De maneira análoga, Penélope tecia um manto [...]", a vírgula é utilizada para separar uma expressão adverbial disposta no início do período.
- () Em "Dialoga com a morte como Sherazade, mantém a respiração suspensa, negocia adiamentos e escreve.", as vírgulas são utilizadas para separar orações coordenadas.
- () Em "Enquanto se afoga em paixões, com a mão direita tenta manter-se na superfície e salvar-se; [...]", não há razão linguístico-gramatical que justifique a presença da vírgula na sentença. Assim, seu uso é facultativo.

A sequência que completa CORRETAMENTE os parênteses é

- a) V V F
- b) V F F
- c) F V F
- d) V V V
- e) F F V

15. A regência verbal em destaque na frase "mulheres que trabalhavam nas casas de família" é a mesma do verbo destacado em

- a) "Anos de exercício levam ao disparo perfeito."
- b) "Deus descansou no sétimo dia após sua criação."
- c) "Muitos profissionais se especializavam na ciência de pôr um fim: [...]"
- d) "O xilogravador Gilvan Samico me apresenta os mais de cem estudos: [...]"
- e) "[...] o criador experimenta a estranheza diante do que não mais lhe pertence."

As questões de 16 a 18 referem-se ao TEXTO II, a seguir:

TEXTO II

Capítulo I

– Muito trabalho, mestre Zé?

– Está vasqueiro. Tenho umas encomendas de Gurinhém. Um tangerino passou por aqui e me encomendou esta sela e uns arreios. Estou perdendo o gosto pelo ofício. Já se foi o tempo em que dava gosto trabalhar numa sela. Hoje estão comprando tudo feito. E que porcarias se vendem por aí! Não é para me gabar. Não troco uma peça minha por muita preciosidade que vejo. Basta lhe dizer que seu Augusto do Oiteiro adquiriu na cidade uma sela inglesa, coisa cheia de arrebiques. Pois bem, aqui esteve ela para conserto. Eu fiquei me rindo quando o portador do Oiteiro me chegou com a sela. E disse, lá isto disse: “por que seu Augusto não manda consertar esta bicha na cidade?” E deu pela sela um preço. Se eu fosse pedir o que pagam na cidade, me chamavam de ladrão. É, mestre José Amaro sabe trabalhar, não rouba a ninguém, não faz coisa de carregação. Eles não querem mais os trabalhos dele. Que se danem. Aqui nesta tenda só faço o que quero.

REGO, José Lins do. **Fogo Morto**. Record: Rio de Janeiro, 2003.

16. Pelo disposto acima, é CORRETO afirmar sobre o Mestre José Amaro:

- a) Mostra-se insatisfeito com os resultados de seus últimos trabalhos.
- b) Prefere trabalhar para clientes de fora, pois estes valorizam seu trabalho.
- c) Orgulha-se do esmero com que desenvolve seu trabalho e da qualidade que lhe imprime.
- d) Embora se envaideça de seu ofício, preocupa-se com o fato de não poder mais executá-lo da melhor forma.
- e) Questiona a qualidade do trabalho de outros seleiros, mas reconhece o valor dos novos materiais industrializados.

17. “É, mestre José Amaro sabe trabalhar, não rouba a ninguém, não faz coisa de carregação. Eles não querem mais os trabalhos dele. Que se danem. Aqui nesta tenda só faço o que quero”. A fala final de Mestre José Amaro revela

- a) certa resignação diante das novas demandas do mercado.
- b) revolta por desenvolver seu ofício numa região de parcas condições.
- c) a decisão de não mais confeccionar produtos para o senhor Augusto do Oiteiro.
- d) a sua disposição em manter-se fiel ao trabalho de qualidade que sempre desenvolveu.
- e) a determinação por continuar tentando convencer os vaqueiros da qualidade de suas selas.

18. Atente para a seguinte passagem: “Eles não querem mais os trabalhos dele.”

Agora, considere as seguintes afirmações acerca da expressão em destaque:

- I. Retoma um termo expreso anteriormente.
- II. Refere-se diretamente aos moradores e comerciantes da cidade.
- III. Embora não se refira a nenhum elemento textual anterior, o contexto possibilita a recuperação do termo referente.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) III apenas
- b) I e II apenas.
- c) I e III apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I, II e III.

19. Leia a seguir:

- I. “Declaração fundamentada em ponto de vista a respeito de um fato ou negócio.”
- II. “É o instrumento pelo qual Ministros ou outras autoridades expedem instruções sobre a organização e funcionamento de serviço e praticam outros atos de sua competência.”
- III. “Modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna.”

As descrições dizem respeito, respectivamente, a

- a) Parecer – Portaria – Memorando .
- b) Ofício – Relatório – Parecer.
- c) Parecer – Ofício – Portaria.
- d) Memorando – Ofício – Declaração.
- e) Portaria – Requerimento – Relatório.

20. Pela própria natureza, a redação oficial deve apresentar uma linguagem que obedeça a critérios específicos. Todas as características a seguir devem compor a redação oficial, EXCETO:

- a) Impessoalidade e clareza.
- b) Uso da linguagem padrão.
- c) Tratamento linguístico formal.
- d) Concisão e transparência de sentido.
- e) Presença de conotação e da criatividade do emissor.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

» REDES DE COMPUTADORES - PERFIL 02 | CÓDIGO 93 «

21. Considere que um *switch* Ethernet possui a tabela MAC apresentada abaixo:

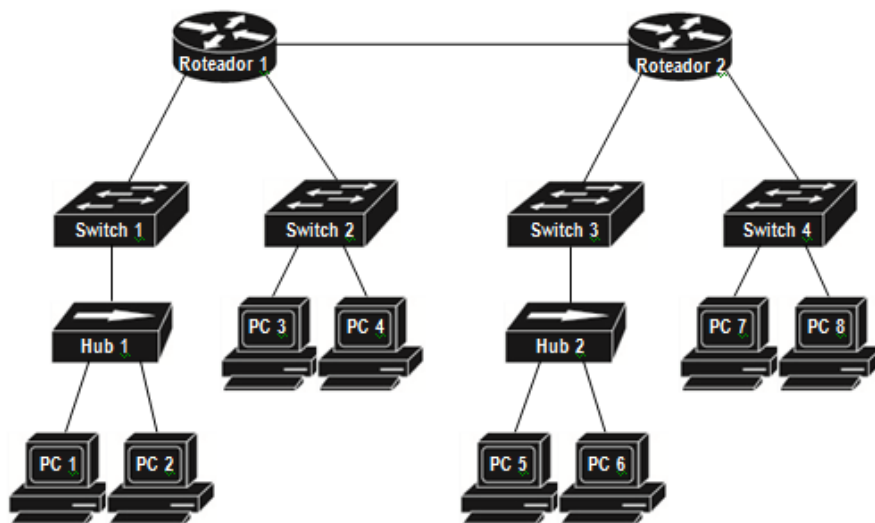
Endereço	Interface
43:9B:F4:92:31:83	Porta 1
98:4B:E1:E8:45:27	Porta 2
87:55:1B:E0:52:35	Porta 3
76:73:86:D5:43:12	Porta 4

Indique qual a alternativa que corresponde CORRETAMENTE ao comportamento desse *switch*, ao receber um quadro com as seguintes características:

Destino	Origem	Dados	CRC
87551BE05235	439BF4923183	984BE1E84527...	767386D5

- O *switch* deverá descartar o quadro, pois o CRC está incorreto.
- O *switch* deverá encaminhar o quadro por todas as interfaces, com exceção da Porta 1.
- O *switch* deverá encaminhar o quadro apenas pela interface Porta 2.
- O *switch* deverá encaminhar o quadro apenas pela interface Porta 3.
- O *switch* deverá encaminhar o quadro apenas pela interface Porta 4.

22. Considere a rede apresentada no diagrama abaixo:



O número CORRETO de domínios de colisão e de domínios de *broadcast*, presentes nessa rede, é, respectivamente:

- 8 domínios de colisão e 5 domínios de *broadcast*.
- 4 domínios de colisão e 2 domínios de *broadcast*.
- 10 domínios de colisão e 4 domínios de *broadcast*.
- 10 domínios de colisão e 2 domínios de *broadcast*.
- 11 domínios de colisão e 5 domínios de *broadcast*.

- 23.** Com relação ao tema algoritmos de roteamento dinâmico, analise as asserções que se seguem e a relação proposta entre elas.

Os algoritmos do tipo vetor de distâncias usam a técnica de reversão envenenada (*poisoned reverse*) para minimizar o problema de contagem ao infinito.

PORQUE

As notícias de aumento de custo se propagam lentamente nas redes que usam algoritmos do tipo vetor de distâncias e podem gerar *loops* de roteamento até que a contagem ao infinito seja atingida.

Acerca dessas asserções, assinale a opção CORRETA.

- a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
- d) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
- e) Tanto a primeira quanto a segunda asserção são proposições falsas.

- 24.** Com relação aos protocolos de roteamento dinâmico, analise as informações que se seguem.

- I. O protocolo RIPv1 faz a autenticação das atualizações de rotas baseado em *hash* MD5.
- II. O protocolo RIPv2 não pode ser utilizado em redes VLSM (*Variable Length Subnet Mask*), pois não envia informações da máscara de sub-rede nos seus anúncios de rotas.
- III. O protocolo OSPF é adequado para ser utilizado em grandes redes, pois oferece uma boa escalabilidade através da hierarquização dos domínios de roteamento, usando o conceito de área.
- IV. O protocolo OSPF usa um algoritmo do tipo vetor distância e é o padrão recomendado pelo IETF (*Internet Engineering Task Force*) para roteamento intrassistema autônomo.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- a) III.
- b) I e III.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

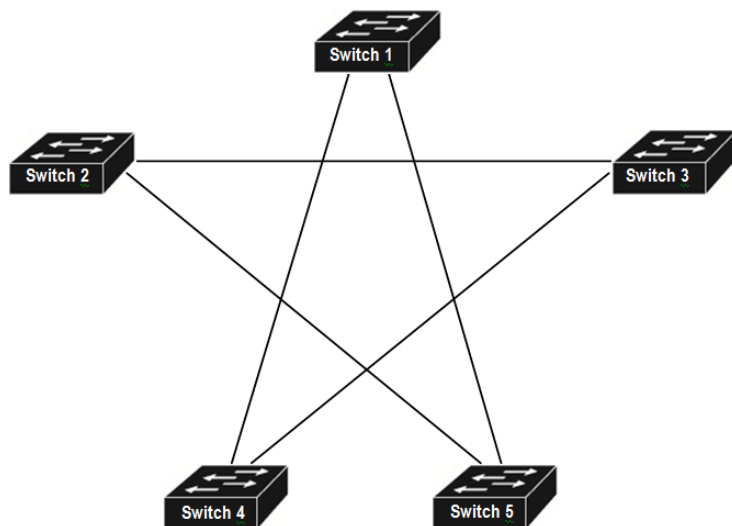
25. Com relação ao uso de VLANs e seus padrões, analise as informações que se seguem.

- I. O uso de VLANs só é adequado em grandes redes, pois a quantidade mínima de *hosts* por VLAN impede o seu uso em redes de pequeno porte.
- II. O padrão 802.1Q é utilizado para realizar o entroncamento de VLANs, permitindo que os quadros de diversas VLANs compartilhem o mesmo enlace, sem haver mistura entre os quadros de VLANs distintas.
- III. O padrão 802.1p implementa o protocolo STP (*Spanning Tree Protocol*), responsável por desativar portas redundantes dos *switches* e eliminar a existência de *loops* de conexão, que impedem o funcionamento das VLANs.
- IV. O uso de VLANs possibilita que *hosts* localizados em prédios distintos e conectados a diferentes *switches* possam participar de uma mesma sub-rede, usando a mesma faixa de endereço IP e mesma máscara de rede.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- a) I e III.
- b) II e IV.
- c) I, II e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

26. Observe a rede de *switches* ethernet apresentada na figura abaixo.



Para o funcionamento CORRETO dessa rede, será obrigatória a utilização do protocolo

- a) UDP.
- b) TCP.
- c) STP.
- d) IP.
- e) IPX.

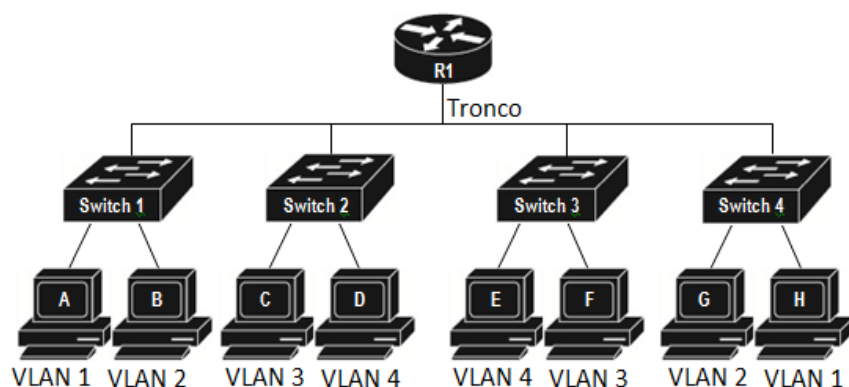
27. A empresa XYZ empreendimentos deseja realizar uma atualização do seu sistema telefônico. Para tanto, resolveu substituir o seu PABX analógico por uma central PBX IP Asterisk. Com relação a esse cenário, analise as seguintes afirmativas.

- I. O padrão H.323, proposto pelo IETF, é uma especificação de como os protocolos SIP (*Session Initiation Protocol*), RTP (*Real Time Protocol*), RTCP (*RTP Control Protocol*) e RTSP (*Real Time Stream Protocol*) devem interrelacionar-se para viabilizar a implementação de serviços de áudio e videoconferência na Internet.
- II. O protocolo SIP realiza o estabelecimento e o encerramento de chamadas VoIP, assim como possibilita, através do protocolo SDP (*Session Description Protocol*), a negociação do tipo de *codec* que será utilizado durante a chamada.
- III. O protocolo RTP é responsável por realizar a transmissão e sincronização, em tempo real, dos fluxos de mídia produzidos pelo *codec*, durante a chamada VoIP, bem como realizar a identificação do endereço IP de cada um dos participantes da chamada.
- IV. Interfaces E1 podem ser instaladas no *host* onde está rodando o PBX IP para realizar a interface com a rede pública de telefonia.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- a) I e II.
- b) II e IV.
- c) I, II e III.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e IV.

28. Observe o diagrama de rede, apresentado na figura a seguir.



O *host* H precisa encaminhar um pacote IP para o *host* D. Nesse processo, envia uma requisição ARP (*Address Resolution Protocol*) para descobrir o endereço MAC do próximo destino. Escolha a alternativa que mostra, de forma CORRETA, os equipamentos que receberão uma cópia da requisição ARP enviada.

- a) G, R1.
- b) D, E.
- c) D, E, R1.
- d) A, R1.
- e) A, B, C, D, E, F, G, R1.

29. Com relação ao envio de dados de fluxo contínuo na Internet, analise as asserções que se seguem e a relação proposta entre elas.

O protocolo RTSP (*Real Time Stream Protocol*) não define o tipo de compressão, a forma como áudio e vídeo são encapsulados em pacotes ou o protocolo de transporte a ser utilizado para transmissão dos fluxos contínuos (*streams*) em uma rede.

PORQUE

O objetivo do RTSP é controlar o funcionamento do protocolo RTP (*Real Time Stream Protocol*), enviando relatórios periódicos com dados estatísticos, como número de pacotes transmitidos, número de pacotes perdidos e a variação do atraso, disponibilizando às aplicações informações sobre eventuais problemas de funcionamento do protocolo RTP.

Acerca dessas asserções, assinale a opção CORRETA.

- a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
 - b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
 - c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
 - d) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
 - e) Tanto a primeira quanto a segunda asserção são proposições falsas.
30. Observe a mensagem do protocolo SIP (*Session Initiation Protocol*) apresentada abaixo, preenchendo a lacuna com o nome de método SIP apropriado.

```
_____ sip:ifpb.edu.br SIP/2.0  
Via: SIP/2.0/UDP 200.129.68.45  
From: sip:alice@ifpb.edu.br  
To: sip:alice@ifpb.edu.br  
Expires: 3600
```

A alternativa que complementa, de forma CORRETA, a mensagem SIP apresentada é:

- a) GET.
- b) ACK.
- c) BYE.
- d) CANCEL.
- e) REGISTER.

31. Com relação aos tipos de *codecs* suportados pelo Asterisk e suas designações, analise as informações a seguir.

- I. A designação *alaw* corresponde ao padrão ITU G.711 A-law, usa PCM (*Pulse Code Modulation*) e requer uma taxa de 32 Kbps.
- II. A designação *g729* corresponde ao padrão ITU G.729A, não requer aquisição de licença para seu uso, consome uma taxa de apenas 8 Kbps e gasta pouca CPU na sua codificação, por isso é um dos *codecs* mais utilizados.
- III. A designação *gsm* corresponde ao *codec* GSM, ocupa uma taxa de 13 Kbps e não requer aquisição de licença para seu uso.
- IV. A designação *ulaw* é utilizada com o padrão T1 e é usada comumente nos EUA e Japão.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

32. Com relação às arquiteturas de QoS IntServ e DiffServ, analise as informações a seguir.

- I. Na arquitetura IntServ realiza-se a negociação de recursos da rede para cada um dos pacotes que atravessa o domínio de QoS.
- II. A arquitetura DiffServ alterou o significado do campo TOS (*Type of Service*) do protocolo IPv4, para realizar a classificação do tráfego de pacotes e definir diferentes comportamentos de encaminhamento dos pacotes em cada roteador DiffServ.
- III. DiffServ é uma arquitetura desenvolvida com o objetivo de garantir QoS a fluxos individuais de tráfego, utilizando admissão de chamadas e reserva de recursos fim a fim.
- IV. Na arquitetura IntServ, cada fluxo que necessita de garantias de QoS precisa reservar os recursos necessários ao seu tráfego em cada roteador da rede no trajeto entre origem e destino.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- a) I e III.
- b) II e IV.
- c) III e IV.
- d) II, III e IV.
- e) II e III.

33. Com relação às aplicações do protocolo RSVP (*Resource Reservation Protocol*), analise as informações a seguir.

- I. O protocolo RSVP pode ser utilizado na sinalização de chamadas na arquitetura de QoS IntServ.
- II. O protocolo RSVP pode ser utilizado na arquitetura de QoS DiffServ, para coordenar as funções DiffServ através de múltiplas redes.
- III. O protocolo RSVP pode ser utilizado pelo protocolo SIP (*Session Initiation Protocol*) para efetuar a reserva de recursos a serem usados pelo RTP (*Real Time Protocol*), na transmissão de dados de fluxo contínuo, como áudio e vídeo.
- IV. O protocolo RSVP, na sua versão estendida, RSVP-TE, pode ser utilizado no estabelecimento dinâmico de rotas entre LSRs (*Label Switching Routers*).

É CORRETO apenas o que se afirma em

- a) II e III.
- b) III e IV.
- c) I, II e III.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e IV.

34. “A comutação de rótulos multiprotocolo (MPLS – *Multiprotocol Label Switching*) evoluiu dos inúmeros esforços realizados pela indústria de meados ao final da década de 1990 para melhorar a velocidade de repasse de roteadores IP adotando um conceito fundamental do mundo das redes de circuitos virtuais: um rótulo de tamanho fixo.”

KUROSE, J. F; ROSS, K W. **Redes de computadores e a Internet**: uma abordagem top-down. 5ª ed. São Paulo: Addison Wesley, 2010, p. 361.

Com relação a esse tema, analise as asserções que se seguem e a relação proposta entre elas.

Um datagrama IP, que entra no núcleo MPLS, é encaminhado através de um LSR (*Label Switching Router*) sem qualquer alteração no rótulo MPLS.

PORQUE

Nas interfaces dos LSRs, onde se conectam *hosts* ou roteadores não habilitados para MPLS, é utilizado o encaminhamento convencional, enquanto nos LSRs de núcleo faz-se uso apenas da comutação baseada em rótulos.

Acerca dessas asserções, assinale a opção CORRETA.

- a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
- d) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
- e) Tanto a primeira quanto a segunda asserção são proposições falsas.

35. Observe a mensagem do protocolo SIP (*Session Initiation Protocol*) representada a seguir:

```
INVITE sip:bob@ifpb.edu.br SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 200.129.68.45
From: sip:alice@ifpb.edu.br
To: sip:bob@ifpb.edu.br
Call-ID: e432a2@ifpb.edu.br
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 48

c=IN IP4 200.129.68.45
m=audio 45752 RTP/AVP 3
```

Com relação à mensagem SIP apresentada, analise as informações a seguir.

- I. O usuário `alice@ifpb.edu.br` enviará áudio para o usuário `bob@ifpb.edu.br` usando o protocolo RTP (*Real Time Protocol*) e o *codec* G729.
- II. O usuário `alice@ifpb.edu.br` enviará áudio para o usuário `bob@ifpb.edu.br` usando o protocolo RTP na porta 45752.
- III. O protocolo SDP (*Session Description Protocol*) está sendo usado para especificar o *codec* de áudio a ser utilizado pelo usuário `bob@ifpb.edu.br`.
- IV. O protocolo RTCP (*RTP Control Protocol*) será utilizado na porta 45753.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- a) II e III.
- b) III e IV.
- c) I, II e III.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e IV.

36. A área de gerenciamento de redes, definida pela ISO (*International Organization for Standardization*), que especifica, registra e controla o acesso de usuários e dispositivos aos recursos da rede, denomina-se:

- a) Gerenciamento de MIB.
- b) Gerenciamento de Agentes.
- c) Gerenciamento de Objetos.
- d) Gerenciamento de Recursos.
- e) Gerenciamento de Contabilização.

37. Os dados do SNMP (*Simple Network Management Protocol*) são organizados em uma hierarquia padronizada. Nessa hierarquia, qual dos identificadores seguintes é um OID (*Object Identifier*) válido?

- a) 1:3:6:1:2:1:4
- b) 1.3.6.1.2.1.4
- c) snmpv2.mib_security.allow
- d) snmpv3.mib_security.pwd
- e) snmp.mib_management.system

38. Complete as lacunas das afirmações seguintes, relacionadas às mensagens SNMPv2.

- I. Mensagens do tipo _____ são geradas em resposta a um evento para o qual a entidade gerenciadora requer notificação.
- II. Para uma entidade gerenciadora estabelecer um valor para um objeto MIB de um dispositivo gerenciado, é enviada uma mensagem do tipo _____.
- III. Para uma entidade gerenciadora requisitar o valor de um objeto MIB de um dispositivo gerenciado, é enviada uma mensagem do tipo _____.

As palavras que completam as lacunas, tornando essas afirmações CORRETAS são, respectivamente:

- a) SNMPv2_Trap, Configure e Request.
- b) SNMPv2_Trap, Configure e GetMIB.
- c) SNMPv2_Trap, SetRequest e GetRequest.
- d) InformRequest, SetRequest e GetMIB.
- e) InformRequest, Configure e GetMIB.

39. O ZABBIX é uma ferramenta utilizada para monitorar servidores e dispositivos de rede. Com relação ao ZABBIX 2.0, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Possui suporte ao protocolo SNMPv3.
- b) A interface *web* permite especificar *host*, item e *trigger*.
- c) Possui aplicação cliente compatível com Linux e com Windows.
- d) Os tipos predefinidos para a configuração de um *host* são: local, remoto e virtual.
- e) Os componentes da arquitetura são: servidor, banco de dados, interface *web* e agente.

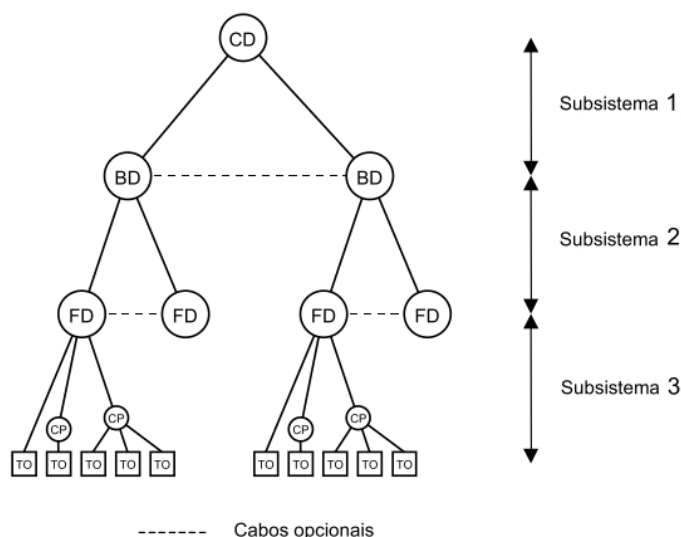
40. Considere as especificações da norma ABNT NBR 14565:2007 para o cabeamento de telecomunicações e analise as afirmações seguintes:

- I. Um subsistema de cabeamento de *backbone* de campus estende-se desde o(s) distribuidor(es) de edifício até os o(s) distribuidor(es) de piso.
- II. O valor máximo recomendado para o comprimento físico do cabo horizontal é 100 metros.
- III. Os cordões da área de trabalho conectam as tomadas de telecomunicações ao equipamento terminal.

Está CORRETO apenas o que se afirma em

- a) I. b) II. c) III. d) I e II. e) II e III.

41. Analise a imagem seguinte, relacionada à estrutura hierárquica do cabeamento genérico, especificada pela norma ABNT NBR 14565:2007.



Os subsistemas, identificados na imagem por **Subsistema 1**, **Subsistema 2** e **Subsistema 3**, correspondem, CORRETAMENTE e respectivamente, aos subsistemas de cabeamento denominados

- a) *backbone* de campus, *backbone* de edifício e cabeamento vertical.
- b) *backbone* de campus, *backbone* de edifício e cabeamento horizontal.
- c) *backbone* de campus, cabeamento vertical e cabeamento horizontal.
- d) cabeamento horizontal, cabeamento vertical e cabeamento da área de trabalho.
- e) cabeamento vertical, cabeamento horizontal e cabeamento da área de trabalho.

42. Fluxo do tráfego, volume do tráfego e protocolos envolvidos são parâmetros utilizados para caracterizar o tráfego de uma rede. Em relação ao fluxo do tráfego, é CORRETO afirmar:

- a) O fluxo do tipo LAN-WAN não possui *broadcast*.
- b) O fluxo do tipo circular é usualmente balanceado.
- c) O fluxo do tipo terminal/*host* é usualmente assimétrico.
- d) O fluxo do tipo ponto-a-ponto é usualmente unidirecional.
- e) O fluxo do tipo computação distribuída é usualmente não balanceado.

- 43.** O projeto da topologia, definido na primeira fase do projeto lógico da metodologia *top-down*, pode ser baseado no modelo hierárquico de três camadas (*Classic Three-Layer Hierarchical Model*). Quais são as camadas CORRETAS definidas nesse modelo?
- Física, enlace e rede.
 - Acesso, distribuição e núcleo.
 - Acesso, ativos e interconexão.
 - Nomenclatura, ativos e interconexão.
 - Nomenclatura, núcleo e interconexão.
- 44.** No projeto de redes *top-down*, testes de rede verificam atributos e desempenho de dispositivos e cenários de rede. Em relação a protótipos de teste, é CORRETO afirmar:
- Objetivos, critérios de aceitação e passos do teste são informações típicas de um script de teste de um protótipo.
 - Testes de inicialização avaliam quanto tempo um usuário aguarda pela inicialização de aplicações e dispositivos.
 - Testes de monitoração capturam, analisam e descrevem o tráfego da rede, baseados em critérios como aplicação, protocolo e usuários.
 - Um protótipo não deve ser integrado a uma rede em uso, exceto durante horário em que a rede permita *logon* apenas de usuários que realizarão os testes.
 - Testes de regressão retiram um ou mais roteadores de operação e verificam o tempo necessário para a convergência das tabelas de rotas dos demais roteadores monitorados.
- 45.** Técnicas de otimização para promover melhor uso do canal de comunicação e reduzir atrasos são recomendadas em projeto de redes, principalmente em rede com aplicações multimídia ou aplicações que geram tráfego elevado de informações. Qual das técnicas seguintes é recomendada CORRETAMENTE para minimizar o uso do canal de comunicação de uma rede?
- Endereçamento IP *multicast*.
 - Endereçamento IP dinâmico.
 - Redundância de servidores.
 - Modularização de tráfego por domínio.
 - Modularização de tráfego por aplicação.
- 46.** O Active Directory do Windows Server 2008 permite que servidores compartilhem informações de usuários e políticas de segurança. Em relação aos servidores do Active Directory é CORRETO afirmar:
- A autenticação de um usuário em um domínio externo é realizada por um servidor de confiança.
 - Informações de agrupamento de usuários em unidades organizacionais são armazenadas em servidores de agrupamento.
 - A base de dados, com informações completas de todos os objetos de um domínio, é armazenada em todos os servidores membros do domínio.
 - Contas de um usuário, cadastradas em um servidor de confiança, são repassadas automaticamente aos demais servidores de confiança da rede.
 - Em um servidor de catálogo global, são armazenadas informações completas de objetos do domínio do servidor e informações parciais de objetos dos demais domínios.

47. Considere a descrição seguinte, relacionada a um *logon* em um sistema com Windows Server 2008:

O usuário **mpa** está cadastrado no domínio **alunos** e faz *logon* em um computador cadastrado no domínio **professores**.

Qual o nome CORRETO do mecanismo do Active Directory que permite essa operação de *logon*?

- a) Relação de confiança.
- b) Relação de permissão.
- c) Relação de autenticação.
- d) Relação mestre/escravo.
- e) Relação universal de domínio.

48. No Windows Server 2008, são definidos níveis de funcionalidades de domínios e de florestas. O nível de funcionalidade de domínio CORRETO, que inclui replicação distribuída do sysvol, denomina-se

- a) avançado.
- b) distribuído.
- c) estendido.
- d) universal.
- e) Windows Server 2008.

49. Analise as afirmações seguintes, relacionadas ao Windows Server 2008.

- I. Na console Gerenciamento de Impressão, é possível adicionar servidores de impressão.
- II. Get-History é um comando do PowerShell que mostra comandos inseridos durante a sessão atual.
- III. Uma *profile* do tipo mandatória é associada a um *host* e é executada em todo *logon* de usuário realizado nesse *host*, antes da execução da *profile* local do respectivo usuário.
- IV. Contas de usuário, criadas em um servidor de autenticação de um domínio, permitem *logon* em qualquer computador cadastrado no domínio.

Está CORRETO apenas o que se afirma em

- a) III.
- b) I e II.
- c) I e IV.
- d) II e IV.
- e) III e IV.

50. Complete as lacunas seguintes, relacionadas aos recursos de *backup* do Windows Server 2008.

- I. O *backup* é um recurso composto por um console e por uma ferramenta de linha de comando denominada _____.
- II. No *backup* do tipo _____, todos os arquivos são copiados para o *backup* e o *archive bit* dos arquivos não é alterado.
- III. Um dos componentes de *backup* do estado do sistema é o _____.

A sequência de palavras que completa essas lacunas, tornando as afirmações CORRETAS é:

- a) server_copy, normal e shadow copy.
- b) server_copy, diário e active directory.
- c) server_copy, diário e shadow copy.
- d) wbadmin, cópia e active directory.
- e) wbadmin, normal e shadow copy.